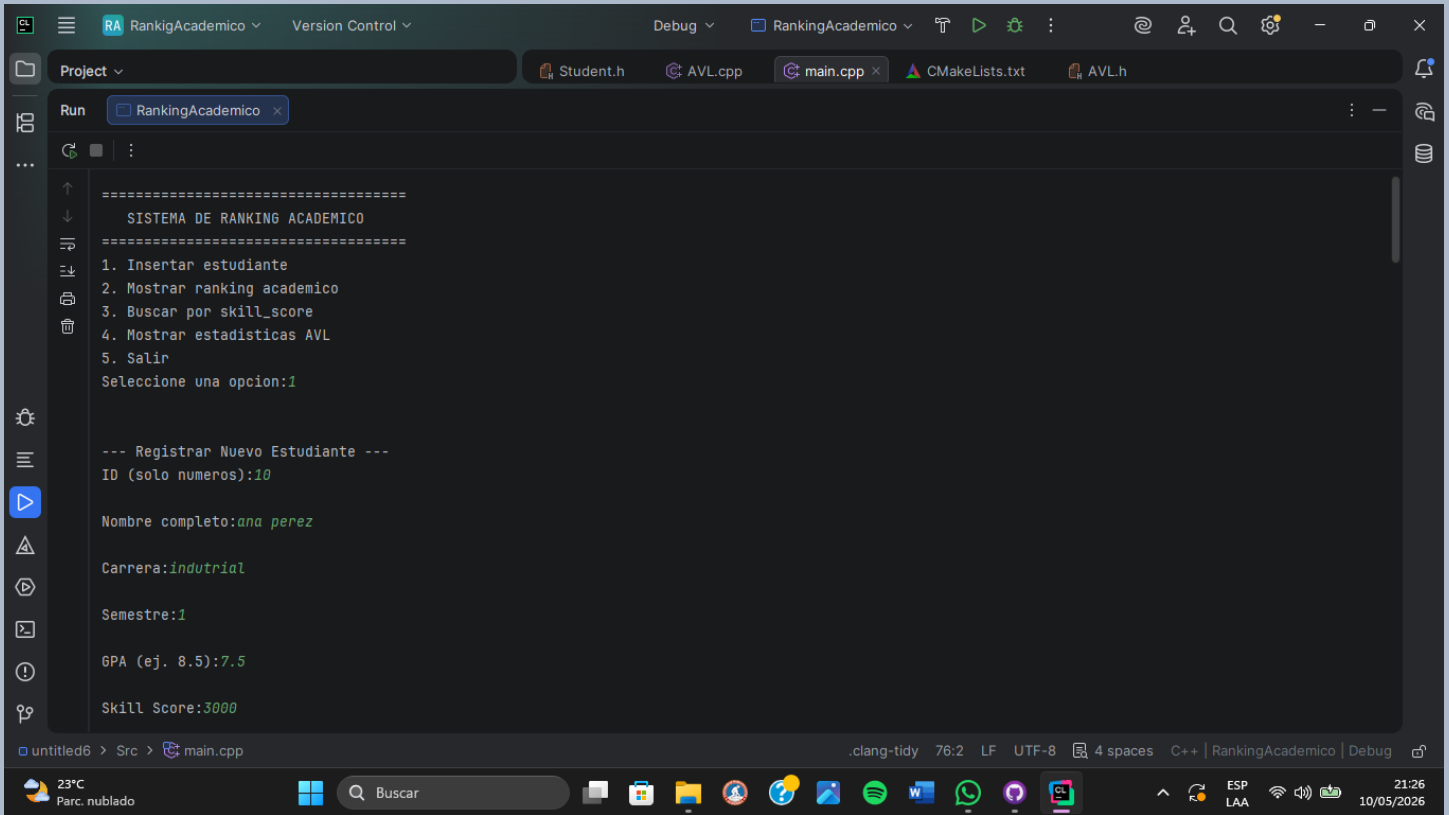


RANKING ACADEMICO:



```
=====
SISTEMA DE RANKING ACADEMICO
=====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opción:1

--- Registrar Nuevo Estudiante ---
ID (solo numeros):10

Nombre completo:ana perez

Carrera:industrial

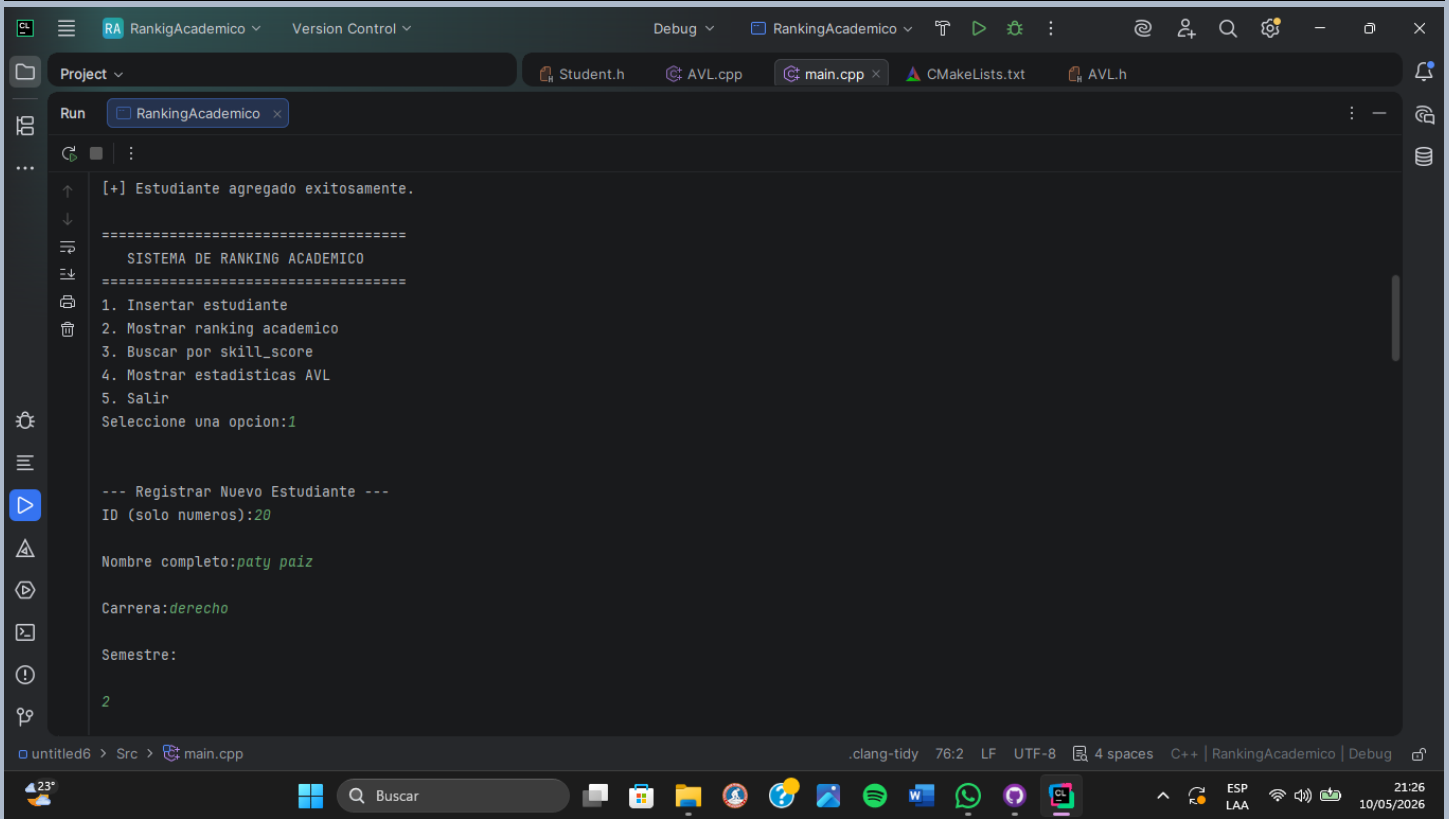
Semestre:1

GPA (ej. 8.5):7.5

Skill Score:3000
```

untitled6 > Src > main.cpp clang-tidy 76:2 LF UTF-8 4 spaces C++ | RankingAcademico | Debug

23°C Parc. nublado 21:26 10/05/2026



```
[+] Estudiante agregado exitosamente.

=====
SISTEMA DE RANKING ACADEMICO
=====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opción:1

--- Registrar Nuevo Estudiante ---
ID (solo numeros):20

Nombre completo:paty paiz

Carrera:derecho

Semestre:

2
```

untitled6 > Src > main.cpp clang-tidy 76:2 LF UTF-8 4 spaces C++ | RankingAcademico | Debug

23°C 21:26 10/05/2026

RA RankingAcademico

Version Control

Debug

RankingAcademico

Student.h

AVL.cpp

main.cpp

CMakeLists.txt

AVL.h

Project

Run RankingAcademico

↑

↓

↕

↕

↕

↕

```
GPA (ej. 8.5):7
Skill Score:300

[+] Estudiante agregado exitosamente.

=====
SISTEMA DE RANKING ACADEMICO
=====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion:1

--- Registrar Nuevo Estudiante ---
ID (solo numeros):30

Nombre completo:maria ticoy

Carrera:ingenieria civil
```

untitled6 > Src > main.cpp clang-tidy 76:2 LF UTF-8 4 spaces C++ | RankingAcademico | Debug

23° Buscar ESP LAA 21:27 10/05/2026

RA RankingAcademico

Version Control

Debug

RankingAcademico

Student.h

AVL.cpp

main.cpp

CMakeLists.txt

AVL.h

Project

Run RankingAcademico

↑

↓

↕

↕

↕

↕

```
Carrera:ingenieria civil
Semestre:3
GPA (ej. 8.5):8
Skill Score:4000

[+] Estudiante agregado exitosamente.

=====
SISTEMA DE RANKING ACADEMICO
=====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion:2

--- RANKING ACADEMICO ---
1. maria ticoy Score: 4000
```

untitled6 > Src > main.cpp clang-tidy 76:2 LF UTF-8 4 spaces C++ | RankingAcademico | Debug

23° Buscar ESP LAA 21:27 10/05/2026

```
RankingAcademico  Version Control  Debug  RankingAcademico  Student.h  AVL.cpp  main.cpp  CMakeLists.txt  AVL.h

Run  RankingAcademico

--- RANKING ACADEMICO ---
1. maria ticoy - Score: 4000
2. ana perez - Score: 3000
3. paty paiz - Score: 300

=====
SISTEMA DE RANKING ACADEMICO
=====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opción:3

Ingrese puntaje a buscar:300

Estudiante encontrado:
Nombre: paty paiz
Carrera: derecho
=====

untitled6 > Src > main.cpp  .clang-tidy  76:2  LF  UTF-8  4 spaces  C++ | RankingAcademico | Debug  23°  Buscar  ESP LAA  21:27 10/05/2026
```

```
RankingAcademico  Version Control  Debug  RankingAcademico  Student.h  AVL.cpp  main.cpp  CMakeLists.txt  AVL.h

Run  RankingAcademico

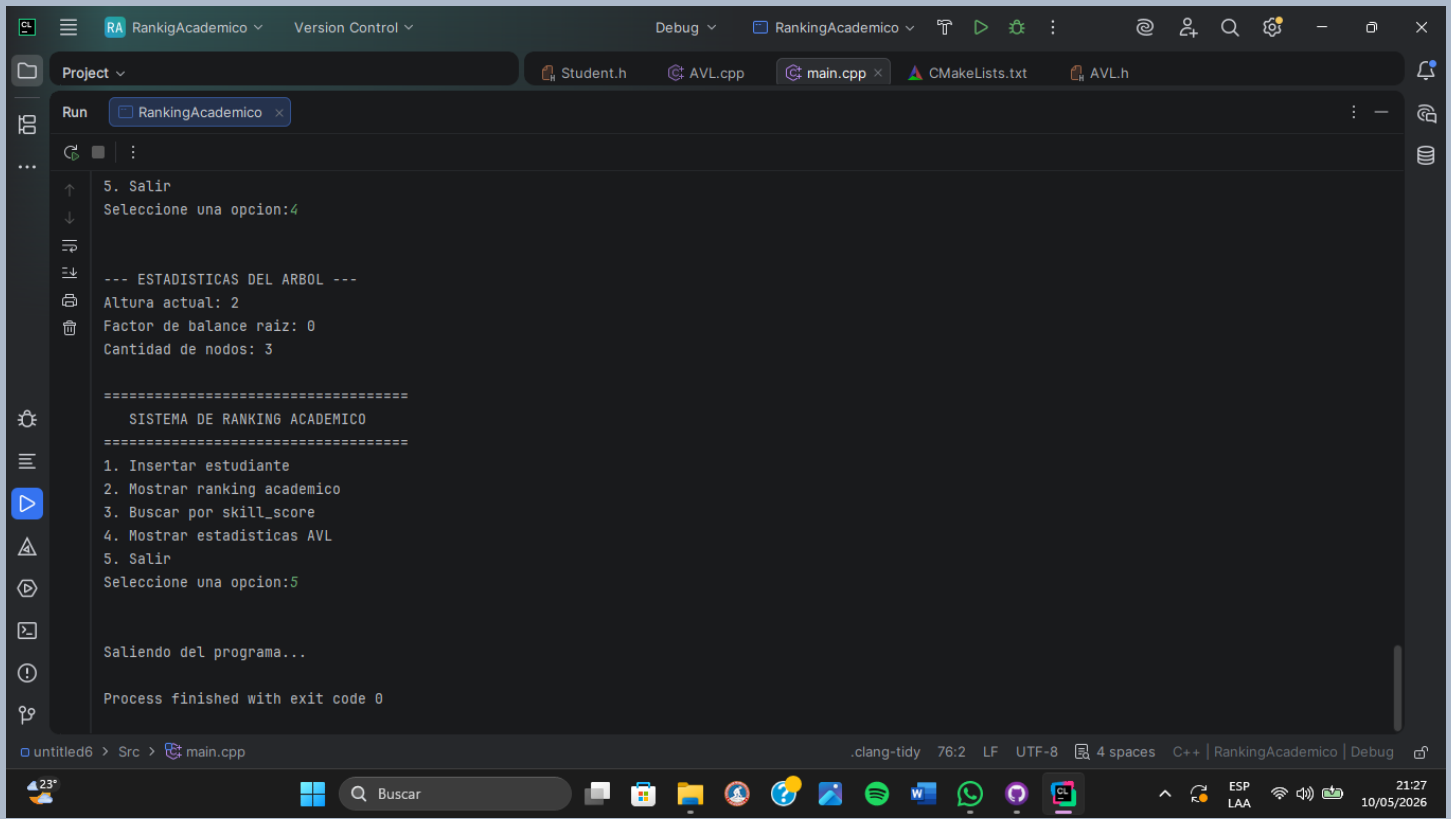
Estudiante encontrado:
Nombre: paty paiz
Carrera: derecho

=====
SISTEMA DE RANKING ACADEMICO
=====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opción:4

--- ESTADISTICAS DEL ARBOL ---
Altura actual: 2
Factor de balance raíz: 0
Cantidad de nodos: 3

=====
SISTEMA DE RANKING ACADEMICO
=====
1. Insertar estudiante

untitled6 > Src > main.cpp  .clang-tidy  76:2  LF  UTF-8  4 spaces  C++ | RankingAcademico | Debug  23°  Buscar  ESP LAA  21:27 10/05/2026
```



```
5. Salir
Seleccione una opcion:4

--- ESTADISTICAS DEL ARBOL ---
Altura actual: 2
Factor de balance raiz: 0
Cantidad de nodos: 3

=====
      SISTEMA DE RANKING ACADEMICO
=====

1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion:5

Saliendo del programa...

Process finished with exit code 0
```

¿Por qué es mejor un Árbol AVL que un BST normal para este ranking?

La ventaja principal radica en el balanceo automático en un BST que significa (Binary Search Tree) Es normal si los datos de los estudiantes se ingresan de forma casi ordenada por ejemplo, si ingresamos primero a los que tienen menor puntaje y luego a los que tienen mayor puntaje, el árbol se inclina hacia un lado y en el peor de los casos, se convierte en una simple lista enlazada esto hace que buscar a un estudiante tome un tiempo de $O(n)$.

En un Árbol AVL: Cada vez que insertas a un estudiante, el algoritmo revisa el factor de equilibrio si una rama es mucho más larga que otra, el árbol realiza rotaciones ya sean simples o dobles para nivelarse.

En Conclusión: El AVL garantiza que, sin importar el orden en que metas los datos, la altura del árbol siempre será mínima, asegurando que cualquier búsqueda o inserción se haga en tiempo récord.